அட்டவணை 14.5 கிளைக்காலைசிஸ் மற்றும் காற்றிலா சுவாசித்தலின் போது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸிலிருந்து உருவாகும் நிகர மூலக்கூறுகள்

நிலைகள்	தளப்பொருள் ATP உருவாக்கம்	ஒடுக்க NAD^+	மொத்தம் ATP
கிளைக்காலைசிஸ்	2	2*	8
காற்றிலா சுவாசித்தல்	2	2 ஒடுக்க NAD^+ மீண்டும் ஆக்ஸிஜனேற்றம்	2

*** ஒரு ஒடுக்க NAD^+ மூன்று ATP மூலக்கூறுகளுக்குச் சமமானது**

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

- நுண்ணுயிரிகள் காற்றிலா முறையில் சுவாசிப்பது ஏன்?
- உயர் தாவரங்களில் காற்றிலா முறையில் சுவாசித்தல் நடைபெறுமா?

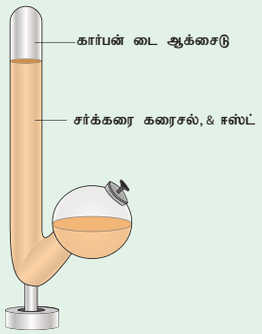
சயல்பாடு

ஆய்வுக்குழலை எடுத்து அதில் சில முளைக்கும் விதைகள் நிரப்பி நீரினையும் சேர்க்க வேண்டும். இந்த ஆய்வுக் குழலினை CO_2 வெளியேற்றம் நடைபெறும் வரை சிறிது நேரம் வரை வைத்திருக்கவும். சுவாசித்தலின் போது வெளியேறும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு நீருடன் கலந்து கார்போனிக் அமிலமாக (H_2CO_3) மாறுகிறது. எனவே அதிகமான கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வெளியேறுவதால் கரைசல் அதிக அமிலத்தன்மையை உருவாக்குகிறது. நீங்கள் pH தாள் நிறம்காட்டியை பயன்படுத்தி நீல லிட்மஸ் சிவப்பாக மாறுவதைக் கண்டறியலாம்.

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$$

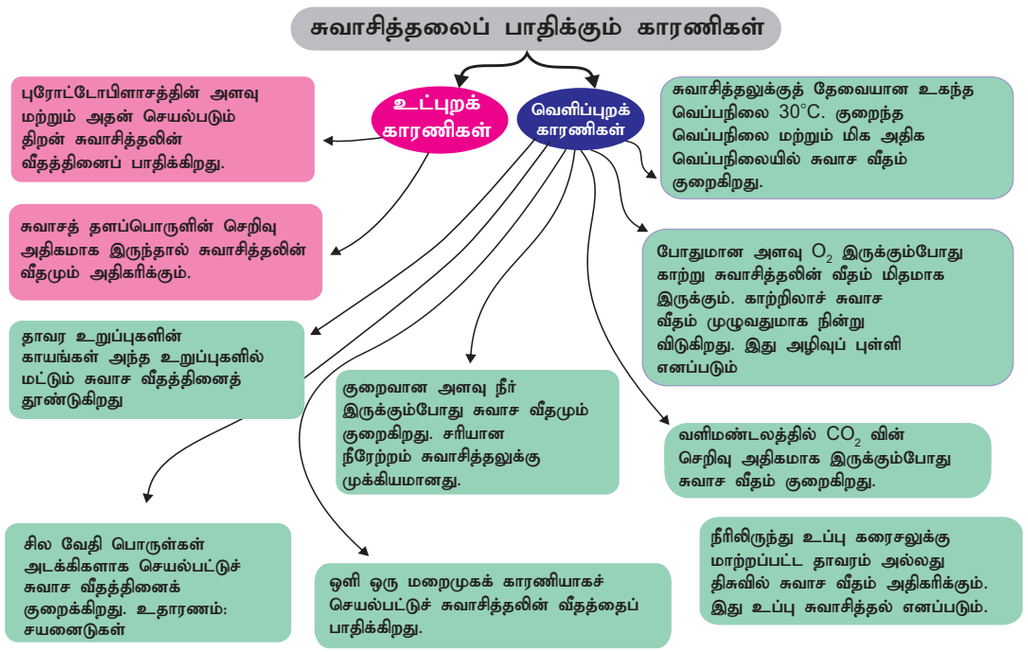
ஆல்கஹாலிக் நொதித்தலை நிரூபித்தல்

கூன் குடுவை நொதித்தல் குழாயை எடுத்துக் கொள். இதில் நேராக அமையப் பெற்ற பக்கவாட்டுக் குழாயுடன் ஒரு நேரான கண்ணாடிக் குழாயைக் கொண்ட ஒரு கூன் நொதித்தல் குழாயை எடுத்துக் கொள். 10% சர்க்கரை கரைசல் ரொட்டி ஈஸ்ட்டுடன் சேர்த்து நொதித்தல் குழாயுடன் நிரப்பிப் பஞ்சு அடைப்பானால் மூடிவிடவும். சில நிமிடத்திற்குப் பிறகு குளுக்கோஸ் கரைசல் நொதித்தலுக்கு உட்படுகிறது. கரைசலில் ஆல்கஹால் மணம் வெளிப்படுகிறது. கண்ணாடி தண்டில் உள்ள கரைசலின் மட்டம் குறைகிறது. CO_2 வாயு சேகரிக்கப்படுவதால். ஈஸ்டில் உள்ள சைமேஸ் நொதியானது குளுக்கோஸ் கரைசலை ஆல்கஹால் மற்றும் CO_2 ஆக மாற்ற உதவுகிறது. தற்போது KOH படிகத்தினைக் குழாய்க்குள் செலுத்தும்போது KOH, CO_2 ஐ உறிஞ்சி குழாயில் உள்ள கரைசலின் மட்டம் உயருகிறது (படம் *14.13*).



படம் 14.13 கூன் குடு வ நாதித்தல் ஆய்வு

14.8 சுவாசித்தலைப் பாதிக்கும் காரணிகள்



11th Botany_TM_Chapter 14.indd 320 12/01/2023 17:54:10